LLM 网络拓扑生成与安全部署

1 目标与实现范围

本项目尝试将自然语言描述的网络需求转化为可检查、可部署的配置方案。DeepSeek 先生成网络结构和验收条件，程序再核对编址、链路与协议设置，并生成设备配置。配置须经人工审阅和确认，之后才在隔离的 Packet Tracer 工程中测试。



图 1

DeepSeek 的实际作用

本阶段已就 11 项需求调用 DeepSeek，并保留每次调用的原始回复及后续修正。模型产出的是 YAML 格式的网络方案，设备命令由程序依据方案生成。Packet Tracer 工程并非模型直接生成；设备配置和测试结果采集目前仍由人工完成。已进行的一次故障修复也由人工完成，未使用 DeepSeek 诊断。

阶段性结果

程序测试共 70 项，均已通过；另外设计的 8 个错误输入均被校验程序拦截。OSPF 配置通过 5 项独立验收，人工适配的 RIPv2 和访问控制配置各通过 3 项独立验收。一次人为关闭端口的故障，在人工修复后恢复了连通性。

交付内容

提交材料包括源码、网络描述格式及校验规则、配置模板、Packet Tracer 工作工程、原始实验记、评估结果和本报告。按照本次作业安排，不制作演示或视频。

2 DSL、校验与安全设计

为了使模型输出能够被程序检查，项目采用一套声明式的网络描述格式。它记录设备、接口、链路、路由和验收条件，也标明方案是否完整以及来源。模型不能在其中夹带任意设备命令或系统命令；人工编写的课程基准与模型生成方案分别标记，避免混淆。

检查环节	主要做法
数据格式	用 JSON Schema 限定字段和类型，拒绝重复字段、危险标签及不合要求的设备型号。
网络逻辑	核对地址、网关、链路网段、VLAN 引用、OSPF 区域及路由覆盖范围，发现冲突即停止生成。
课程要求	另行编写独立基准，核对设备、接口、编址、协议和预期测试结果，避免模型自行放宽验收条件。
设备命令	按模板生成配置，并检查命令及其参数；重启、擦除配置等危险操作会被阻止。
人工确认	发布前显示完整配置及文件摘要，须由操作者输入确认口令；发布时再次检查文件是否变化。
记录留存	保留模型回复、校验结果、确认记录和测试输出；密钥及设备凭据在记录中脱敏。

校验效果与适用范围

针对未知字段、错误型号、重复地址、网关错误、未定义 VLAN、OSPF 区域冲突及危险命令等情况，项目构造了 8 组错误输入，均被按预期拦截。原始输入和报错信息随提交材料保存。

现有检查仍有边界：它能发现明确的格式与网络约束错误，却不能代替完整的配置级转发验证。独立基准也可能拒绝与课程方案不同、但实际等效的设计，这类情况需要人工判断。

3 课内拓扑与部署验证

实验 4-10 和 4-11 使用相同的三路由器、两台计算机拓扑。沿用这一结构，可以在设备和编址基本一致的条件下，比较 RIPv2 与 OSPF 的配置和选路。原课程工程只用于核对设备、接口、串口时钟端及地址；其中已有的配置和连通性不计入模型成绩。所有新配置均在独立工作副本中部署，课程原件保持不变。

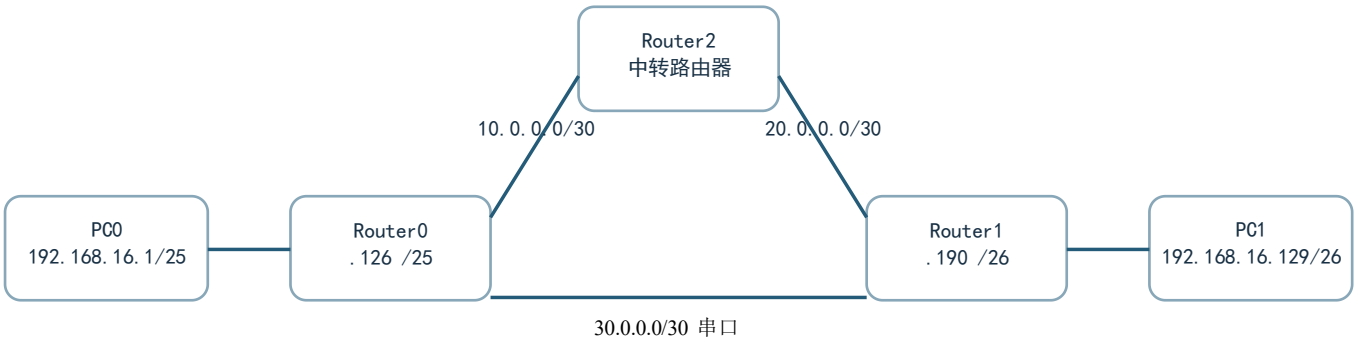


图 2

两台计算机的网关分别为 192.168.16.126 和 192.168.16.190。三条路由器间链路采用 10.0.0.0/30、 20.0.0.0/30 和 30.0.0.0/30 网段；实测确认串口时钟由 Router1 提供。

实验 4-10：RIPv1 与 RIPv2

课程自带的 RIPv2 工程通过了全部 3 项参考检查。DeepSeek 最初给出的方案把串口时钟端写错，路径判断也有问题，因此没有直接部署。修正这两处后，适配配置被分别导入三台路由器；两台计算机双向通信均在预热后达到 4 次成功，独立验收 3 项全部通过。RIPv1 的更新报文类型尚未实测。

实验 4-11：OSPF

按实际串口时钟端调整后，OSPF 配置在另一份工作副本中部署。三台路由器各与另外两台建立完整邻接，两台计算机双向通信在预热后均为 4 次成功。路径检查显示，PC0 经 Router2 到达 PC1；Router2 到串口网段存在两个等价下一跳。5 项独立验收全部通过。

部署过程与结果判定

每次部署前先核对设备和旧配置，审阅生成结果并人工确认，再配置路由器和终端。网络收敛后，分别保留首次测试与复测的输出，按事先编写的课程基准判定结果。首次通信可能因地址解析丢失数据包，报告仍保留该记录。RIPv2 经人工修正后通过测试，不能算作模型原始配置一次通过。

4 评估设计与当前结果

本项目设置了 11 项需求，涉及 5 个课内实验。下表区分模型首次生成的表现与目前规则下的复核结果。模型调用覆盖这些需求，并不意味着它们都已在 Packet Tracer 中部署。其中实验 4-5 的简化方案与课程工程在设备数量、接线和地址上存在差异，不能作为该实验的部署成果。

需求	调用次数	首次生成	当前复核
RIPv2 / 4-10	3	未通过	未通过
OSPF / 4-11	3	未通过	通过
基础 LAN	2	未通过	通过
VLSM 简化用例	1	通过	通过
ACL / 7-1	2	未通过	通过
HTTP / 6-6	1	通过	通过
单臂路由	1	通过	通过
三层交换 SVI	1	通过	通过
RIPv1 / 4-10	2	未通过	未测
模糊需求澄清	1	通过	通过
地址空间不足	1	通过	通过

结果的统计口径

在提示词调整的 3 个阶段，模型首次生成满足预设条件的需求分别为 0/3、2/3、2/3。每阶段样本数量很少，且提示词在变化，因此这些数字仅反映开发过程，不能合并为一项正式准确率。

目前在 Packet Tracer 中完成了 OSPF、RIPv2 和访问控制三组部署测试。其中包含人工适配的配置，不能计作模型原始输出一次通过。人为注入的端口故障共 1 例，由人工在 1 轮内修复；DeepSeek 尚未参与故障诊断。

复核还发现，早期 RIPv2 输出把同一路由器的两个接口误算作路径上的两跳。项目已补充检查规则，并保留原始失败记录。程序测试通过与实际网络部署成功分别统计。

5 真实模型错误与改进

模型生成的内容并非总能直接用于配置。下列问题均来自实际调用，后续修正不会改变首次生成结果的判定。

问题	发现与处理
RIP 配置结构	首次生成时，模型把路由设置放在错误层级，并自行降低连通性要求。结构校验拒绝了该方案；补充格式说明后，反馈重试通过独立检查。
OSPF 路径	一次重试虽然符合数据格式，却把仍在 Router2 上的地址写成下一跳。独立基准发现路径错误；再次反馈后得到正确结果。
局域网输出格式	模型首次回复包含多余的 Markdown 标记，无法按严格格式读取。程序只对完整、单一的代码围栏作显式处理，并保留原始回复；修正后通过，首次仍记失败。
ACL 设备型号	模型把型号写成数字，而描述格式要求文本。明确类型要求并增加回归检查后，重试通过静态校验；按课程设备改为 1941 的适配版通过了 3 项独立实测。
RIPv2 路径断言	模型把 Router1 的进入接口和离开接口当成两跳。新规则已能识别同一设备被重复计数；原始输出仍被判为失败，尚待模型重新修正。

分析与改进

这些案例表明，格式正确并不等于网络行为正确。模型给出的验收条件也必须与事先确定的课程要求比较 , 否则降低成功率门槛或改写路径就可能掩盖问题。重试可以帮助修正当前方案，但首次生成的准确率、适配后的部署结果和故障修复轮数应分别报告。

每次调用的原始回复、校验结果及反馈重试均随提交材料保留，失败样本未被后续结果覆盖。

6 ACL 实测与提交说明

访问控制实验采用两台 1941 路由器，并在独立工作副本中重新配置规则和终端地址。访问控制列表绑定在 Router1 面向另一台路由器的入站接口。测试时，PC1 到 PC2 及 PC0 到 Router1 指定接口的通信均被阻止；PC0 到 PC2 的通信在预热后 4 次全部成功。3 项独立验收和方案自带的 6 项检查均通过。

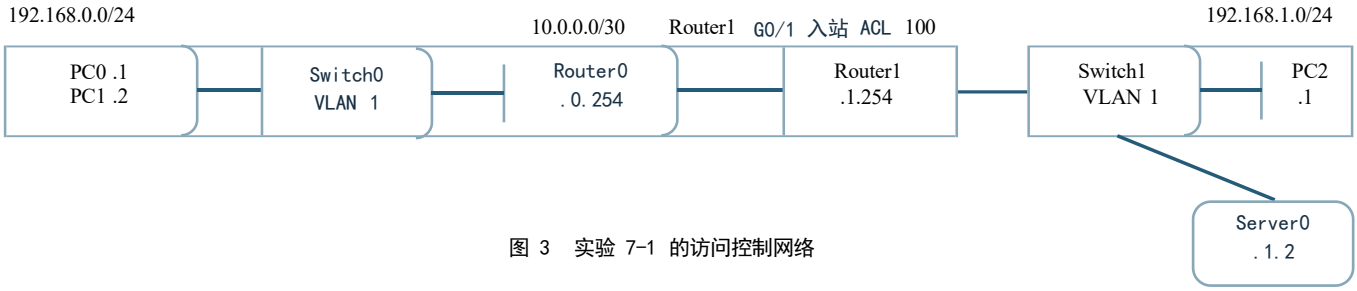


图 3　实验 7-1 的访问控制网络

方面	实验结果及说明
访问控制效果	左侧两台计算机访问服务器的网页均超时，PC0 的文件传输连接也超时；与服务器同网段的 PC2 则可打开网页并登录文件传输服务。路由器上相应拒绝规则有命中记录。
自动化程度	配置下发和测试结果采集仍需人工操作；程序负责分析已采集的记录。目前不能把这一过程称为 Packet Tracer 自动部署或自动采集。
故障修复	人为关闭接口后，连通性测试 4 次均失败；人工恢复接口后，复测 4 次均成功。其余验收项目未在该故障副本中重测。
待完成实验	RIPv1 更新报文类型仍待采集。实验 4-5 的连通性和实验 6-6 的网页访问仅在课程参考工程中观察到，不计入模型部署结果。
提交准备	原课件和原始工程保持不变。报告仍需补充姓名、学号；如按课程要求提交私有仓库，还需完成教师访问权限设置。

复现与资料来源

随附操作说明给出了环境检查、模型生成、规则校验、人工确认和结果验收的步骤。复现时应使用独立的Packet Tracer 工作副本，并保留首次测试输出。

本报告依据课程作业评分标准、实验 4-10 与 4-11 的独立课件、访问控制等相关实验资料，以及DeepSeek 接口文档和 Packet Tracer 9.0.1 帮助文件编写。